

Το θεώρημα του εύρους ζώνης

✓ Απόδειξη:

Το θεώρημα του εύρους ζώνης διατυπώνεται με πολλές διαφορετικές μορφές ανάλογα με την κατηγορία των συναρτήσεων με την οποία σχετίζεται και στη μελέτη που ακολουθεί θα περιοριστούμε σε *συνεχή σήματα* των οποίων η ενέργεια E είναι *πεπερασμένη*. Προκειμένου να αποδείξουμε το εν λόγω θεώρημα, θα πρέπει κατ' αρχήν να προσδιορίσουμε την εξίσωση ορισμού της *ενεργού διάρκειας* Δt ενός συνεχούς σήματος $x(t)$, διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο: θεωρώντας πως ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega) = |\mathcal{X}(j\omega)| \exp[j\angle \mathcal{X}(j\omega)]$ - όπου $|\mathcal{X}(j\omega)|$ και $\angle \mathcal{X}(j\omega)$ το πλάτος και η φάση της μιγαδικής συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega)$ αντίστοιχα - η εφαρμογή της ιδιότητας της παραγώγισης στο χώρο των συχνοτήτων $tx(t) \leftrightarrow i\mathcal{X}'(j\omega)$ οδηγεί σε μία εξίσωση της μορφής

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \mathcal{F}\{-jtx(t)\} = \frac{d\mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} = \left[\frac{d|\mathcal{X}(j\omega)|}{d\omega} + j|\mathcal{X}(j\omega)| \frac{d\angle \mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \right] e^{j\angle \mathcal{X}(j\omega)}$$

με το συνεχές σήμα $y(t)$ να ορίζεται ως $y(t) = -jtx(t)$. Χρησιμοποιώντας τώρα την εξίσωση του Parseval

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{Y}(j\omega)|^2 d\omega$$

όπου $|y(t)|^2 = t^2 |x(t)|^2$ και

$$|\mathcal{Y}(j\omega)|^2 = \left| \frac{d\mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \right|^2 = \left| \frac{d|\mathcal{X}(j\omega)|}{d\omega} + j|\mathcal{X}(j\omega)| \frac{d\angle \mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \right|^2 |e^{j\angle \mathcal{X}(j\omega)}|^2 = \left[\frac{d|\mathcal{X}(j\omega)|}{d\omega} \right]^2 + [|\mathcal{X}(j\omega)|]^2 \left[\frac{d\angle \mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \right]^2$$

αυτή θα λάβει τη μορφή

$$(\Delta t)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \left[\frac{d|\mathcal{X}(j\omega)|}{d\omega} \right]^2 + [|\mathcal{X}(j\omega)|]^2 \left[\frac{d\angle \mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \right]^2 \right\} d\omega \quad (1)$$

που αποτελεί και την εξίσωση ορισμού της *ενεργού διάρκειας* Δt του σήματος $x(t)$. Με εντελώς ανάλογο τρόπο, το ενεργό εύρος ζώνης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(j\omega)$ ορίζεται από την εξίσωση

$$(\Delta \omega)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \omega^2 |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega \quad (2)$$

Σύμφωνα με το θεώρημα του εύρους ζώνης, όπως αυτό διατυπώνεται για σήματα πεπερασμένης ενέργειας, εάν το σήμα $x(t)$ χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} [\sqrt{tx(t)}] = 0$, τότε θα είναι

$$(\Delta t)(\Delta \omega) \geq \sqrt{\pi/2} \quad (3)$$

με την ισότητα να αντιστοιχεί σε σήματα που ακολουθούν κατανομή τύπου Gauss, δηλαδή περιγράφονται από την εξίσωση

$$x(t) = \sqrt{\alpha/\pi} \exp(-\alpha t^2)$$

Απόδειξη: από την ανισότητα του Schwarz

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(t) g(t) dt \right|^2 \leq \left(\int_{\alpha}^{\beta} |f(t)|^2 dt \right) \left(\int_{\alpha}^{\beta} |g(t)|^2 dt \right)$$

και για δύο οποιεσδήποτε συναρτήσεις $f(t)$ και $g(t)$ τέτοιες, ώστε $g(t) - xf(t) \neq 0$ θα λάβουμε

$$\int_{\alpha}^{\beta} [xf(t) - g(t)]^2 dt = x^2 \int_{\alpha}^{\beta} [f(t)]^2 dt - 2x \int_{\alpha}^{\beta} f(t) g(t) dt + \int_{\alpha}^{\beta} [g(t)]^2 dt \geq 0$$

Εάν ως όρια ολοκλήρωσης χρησιμοποιήσουμε τις τιμές $\alpha = -\infty$ και $\beta = +\infty$ και ως συναρτήσεις $f(t)$ και $g(t)$ χρησιμοποιήσουμε τις $f(t) = tx(t)$ και $g(t) = x'(t)$, η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} tx(t) \frac{dx(t)}{dt} dt \right|^2 \leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 |x(t)|^2 dt \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{dx(t)}{dt} \right|^2 dt \right)$$

Ολοκληρώνοντας το αριστερό μέλος της παραπάνω σχέσης κατά παράγοντες και θεωρώντας χωρίς βλάβη της γενικότητας πως η *συνολική ενέργεια του σήματος είναι ίση με τη μονάδα*, ή σε μαθηματική γραφή

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega = 1$$

αυτό θα λάβει τη μορφή

$$\int_{-\infty}^{+\infty} tx(t) \frac{dx(t)}{dt} dt = t \frac{x^2(t)}{2} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = -\frac{1}{2}$$

Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα $\mathcal{F}\{x'(t)\} = j\omega\mathcal{X}(j\omega)$ και το θεώρημα του Parseval, έχουμε

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{dx(t)}{dt} \right|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\omega\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στην τελική μας έκφραση, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\frac{1}{4} \leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 |x(t)|^2 dt \right) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \omega^2 |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$(\Delta t)(\Delta\omega) \geq \sqrt{\pi/2}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τις εκφράσεις των Δt και $\Delta\omega$ που αποδείξαμε προηγουμένως.